MEI –AR
25/26

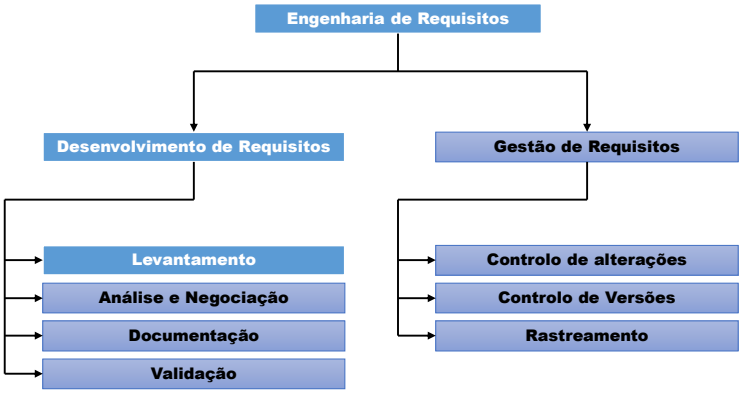
Levantamento de Requisitos

Objectivos

- Conhecer os principais métodos de levantamento de requisitos
- Identificação e análise dos stakeholders

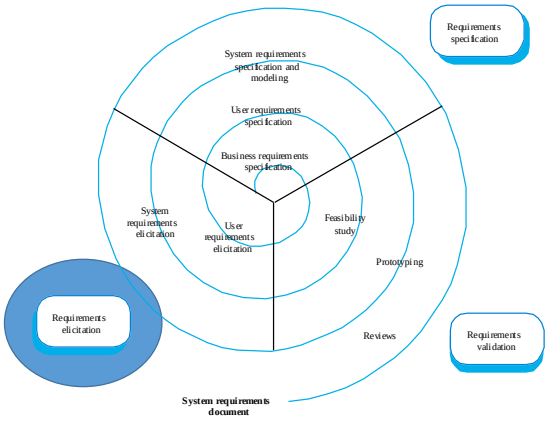
Contexto

- Onde estamos?



Contexto

- ...

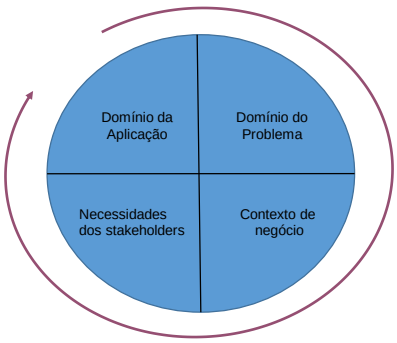


Contexto

- Qual a melhor designação?
  - Levantamento de requisitos
  - Descoberta de requisitos
  - Identificação de requisitos
  - Captura de requisitos
  - “Elicitação" de requisitos
  - ….

Componentes

- Domínio de aplicação
- Problema a resolver
- Contexto de negócio
- Necessidades e restrições dos stakeholders

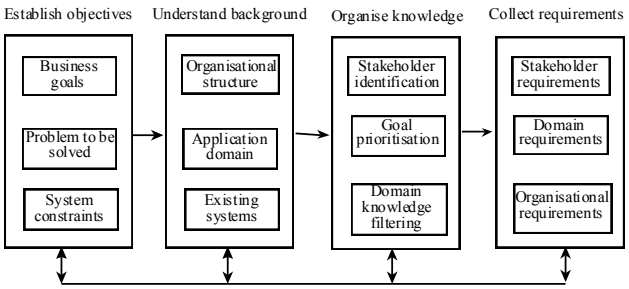


Actividades

- Entender o domínio da aplicação
  - Conhecimento da área onde o sistema é aplicado.
- Entender o problema
  - Conhecer e entender os detalhes do problema específico do cliente onde o sistema será aplicado.
- Entender o contexto de negócio
  - Conhecer e entender como os sistemas interagem e contribuem para os objectos gerais de negócio.
- Entender as Necessidades e restrições dos stakeholders
  - Conhecer em detalhe e entender as necessidades específicas de cada entidade que irá interagir com o sistema a construir.

O Processo

- Um Processo para o Levantamento de requisitos



[Kotonya and Sommerville, 98]

O Processo

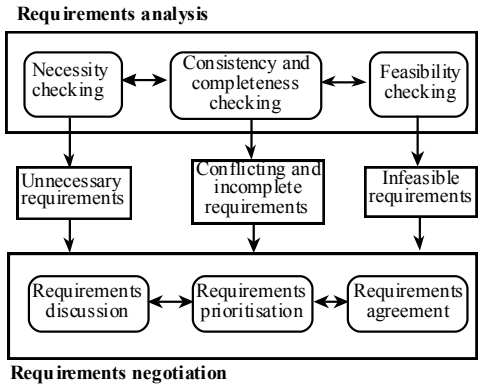
- Estágios
  - Estabelecer objectivos
    - Definir os objectivos organizacionais incluindo: objectivos de negócio, descrição genérica do problema; justificar a necessidade do sistema; restrições de operação.
  - Aquisição de Conhecimento do Domínio
    - Informação acerca da organização onde o sistema vai ser instalado, domínio de aplicação, informação acerca de outros sistemas existentes.

O Processo

- …
  - Organização do Conhecimento
    - Organizar todo o conhecimento adquirido nas etapas anteriores.
  - Recolha e documentação de Requisitos
    - Consulta aos stakeholders

O Processo ….

- Fase seguinte: Análise e Negociação



[Kotonya and Sommerville, 98]

O Processo ….

- Problemas
  - Os stakeholders não sabem exactamente o que querem.
  - Os stakeholders expressam as suas necessidades usando os seus termos e vocabulário.
  - Conflitos entre os requisitos dos diferentes stakeholders (usar análise de risco, estabeler prioridades, criar plataformas de redes sociais,...)
  - ...

O Processo …

- …
  - Factores organizacionais e políticos influenciam os requisitos.
  - Os requistos mudam durante o processo. Podem emergir novos stakeholders ou o contexto de negócio muda.

Técnicas

- Podemos e **devemos usar mais do que uma técnica**.
- O conhecimento deve estar estruturado
  - Particionamento – agregar conhecimento relacionado;
  - Abstracção – Reconhecer generalidades;
  - Perspectivar e organizar o conhecimento de acordo com diferentes pontos de vista ou perspectivas.
- Problemas de levantamento
  - Falta de tempo!
  - Preparação inadequada (dos engenheiros);
  - Os stakeholders não estão convencidos da necessidade de desenvolver um novo sistema.

Técnicas



- Identifique **duas técnicas** que considera **fundamentais** para um correto levantamento de requisitos.

15

Técnicas

- **Técnicas mais usadas**:
  - Entrevistas
  - Workshops
  - Brainstorming
  - Cenários
  - Observação e análise social
  - Reutilização de Requisitos

Entrevistas

- O engenheiro de requisitos ou analista discute o sistema com os diferentes stakeholders
- Tipos de entrevistas
  - “Closed interviews”
    - O analista pretende respostas a um conjunto pré-definido de questões
  - “Open interviews”
    - Não existe uma agenda ou questionário pré-definido. A discussão é feita de forma não condicionada.

Entrevistas

- Boas práticas
  - O entrevistador deve estar de mente aberta e não partir de conceitos pré-estabelecidos acerca do sistema.
  - Dar aos stakeholders um ponto de partida para a entrevista. Pode ser uma questão, uma proposta ou apresentação de um sistema existente.
  - Reconhecer as políticas organizacionais. Muitos requisitos reais podem não ser discutidos devido a implicações políticas.

Entrevistas

- Entrevista aos “utilizadores”
  - Dirigida a um utilizador sobre um tópico de interesse (uso do sistema, comportamentos e hábitos).
  - As entrevistas com utilizadores são habitualmente sessões individuais.
  - fornecem informação útil acerca do que os utilizadores pensam sobre uma app, um produto ou um processo.

Templates:

- https://www.nngroup.com/articles/interview-guide/
- https://www.figma.com/templates/user-interview-questions/

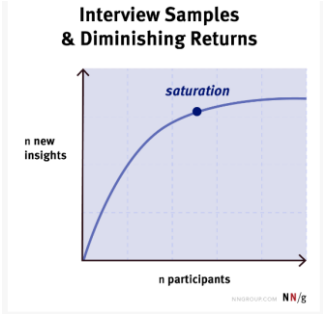
Entrevistas

- Entrevista vs teste de usabilidade
  - https://www.nngroup.com/articles/user-interviews/



Entrevistas

- Quantos participantes?
  - Na análise UX, o número de pessoas necessárias para um estudo de entrevista geralmente é menor do que habitualmente pensamos ser necessário, considerando a diminuição do retorno à medida que aumentam o número de entrevistas:



fonte: https://www.nngroup.com/articles/interview-sample-size/

21

Entrevistas

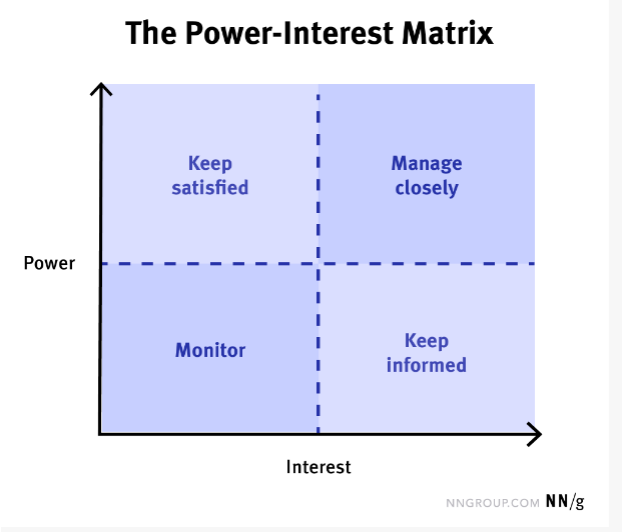
- Stakeholders
  - Uma entrevista com uma pessoa que tem "interesse" no projeto com o objetivo de obter perceções/visão ("insights") do projeto.
    - Obter o contexto e a "história" do negócio
    - Identificar os objetivos do negócio
    - Alinhar numa visão compartilhada
    - Promover a comunicação
    - Colocar questões que abordem métricas de sucesso, prioridades, experiência e história, processo e fluxos de trabalho

  https://www.nngroup.com/articles/stakeholder-interviews/

22

Entrevistas

- …
  - “Power Interest Matrix”
  - Para capturar a atitude, incluir um '+‘, '-‘ ou ‘n’ de cada stakolder na matriz, indicando se a atitude em relação ao projeto é positiva ou negativa ou neutra.

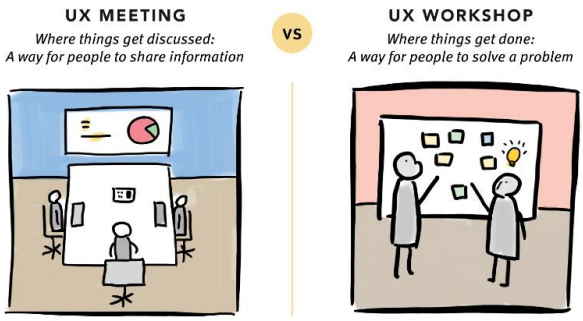


Workshops

- Técnica de grupo para o debate e acordo dos requisitos
  - Organizado pelo analista ou engenheiro de requisitos
  - Formar um grupo de representantes dos stakeholders
  - Preparação:
    - Motivação
    - Garantir a participação dos *stakeholders* relevantes
    - Garantir os aspectos logísticos
    - Fornecer materiais antecipadamente
    - Estabelecer uma agenda

Workshops

- Workshops vs reuniões



- https://www.nngroup.com/articles/workshops-vs-meetings/

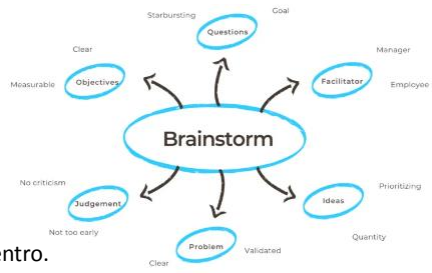
25

Brainstorming

- Técnica para a geração de novas ideias por um grupo de pessoas
  - Encorajar a participação de todos
  - Pensamento livre
  - Permite o aproveitamento e refinamento de outras ideias
  - O resultado pode ser um conjunto de soluções



  - Em complemento
    - Elabore estratégias com uma análise SWOT
    - Mind Mapping
      - Anotar um “tema” central
      - Pensar em ideias novas relacionadas que irradiam desse centro.



Cenários

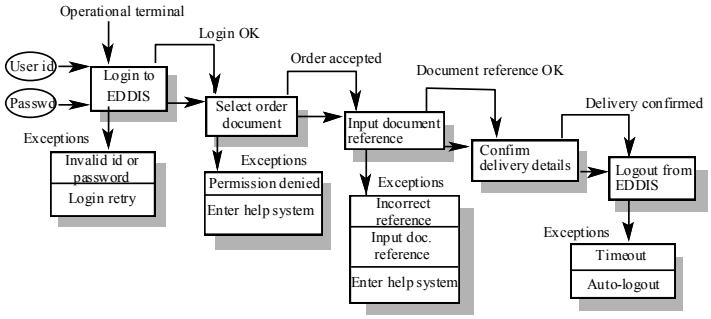
- Os cenários são “estórias” que explicam como o sistema deve ser usado. Incluem:
  - Descrição do estado do sistema antes do início do cenário.
  - Fluxo normal de eventos dentro do cenário
  - Excepções ao fluxo normal
  - Informação acerca das actividades concorrentes
  - Descrição do estado do sistema no final do cenário.
- Podem ser descritos também como exemplos de sessões de interacção, descrevendo a forma do utilizador interagir com o sistema.
- A descoberta de cenários evidenciam interacções entre sistemas e funcionalidades a implementar.

Cenários

- Exemplo
  - Livraria
    - Log in
    - Inserir comando para “pedir livro”
    - Inserir número de referência do livro
    - Selecionar opção de entrega
    - Log out
  - Esta sequência de eventos pode ser descrita através de um diagrama.

Cenários

- Exemplo (cont.)



Cenários

- Os cenários estão inerentes à maioria das metodologias orientadas a objectos
- O termo “caso de uso” também pode ser usado para descrever um cenário.
  - Usar Diagramas de casos de uso para descrever cenários.

Reutilização de Requisitos

- Basicamente consiste em usar os requisitos desenvolvidos para outros sistemas.
  - Poupa-se tempo e esforço, dado que os requisitos a reutilizar já foram analisados e validados noutros sistemas.
  - Actualmente é um processo ainda informal! Uma abordagem sistemática pode conduzir a maiores poupanças.
- Grau de **reutilização pode chegar a 50%.**

Reutilização de Requisitos

- …
- O que reutilizar?
  - Requisitos relativos a “fornecer informação” sobre um domínio de aplicação específico.
  - Requisitos relativos ao “estilo de apresentação” da informação. Leva a consistência entre as diversas aplicações.
  - Requisitos que reflectem “políticas” de uma empresa (por exemplo política de segurança).

Prototipagem

- Um protótipo é uma versão inicial de um sistema que pode ser usado para experimentação.
  - São especialmente úteis no levantamento de requisitos pois os utilizadores podem experimentar e criticar algo concreto.
- É necessário um desenvolvimento rápido do protótipo de forma a ficar disponível nas fases iniciais de levantamento.

Prototipagem

- Características
  - Funcionalidades limitadas.
  - Poucos requisitos funcionais.
  - Pode ir de uma simples maqueta a um protótipo evolutivo.
  - Recorre a várias tecnologias.
  - Pode ser usado para testes.

Prototipagem

- Benefícios
  - Clientes e utilizadores finais podem ter um contacto prévio e realista com o sistema, ajudando-os a compreender os requisitos;
  - Permite avaliar a viabilidade do sistema;
  - Pode ser usado em fases posteriores (validação), ajudando a identificar omissões e inconsistências.
- Desvantagens
  - Custos (aprendizagem e desenvolvimento);
  - Prazos mais alargados;
  - Protótipos incompletos (evitar em sistemas críticos).

Prototipagem

- Tipos
  - **Prototipagem "deita-fora**"
    - Apenas para ajudar o processo de levantamento e desenvolvimento de requisitos;
    - Incluir no protótipo apenas os requisitos mais difíceis de entender pelo stakeholder.
  - **Prototipagem evolutiva**
    - Servem para proporcionar ao cliente um sistema "workable" o mais rápido possível;
    - Assim, devemos incluir no protótipo os requisitos mais fáceis de entender e que podem proporcionar funcionalidades úteis ao utilizador final.

Prototipagem

- Implementação
  - Maqueta em **papel**
  - Prototipagem tipo “Feiticeiro de Oz”
    - Uma pessoa simula as respostas do sistema (em resposta a algumas entradas fornecidas pelo utilizador)
  - Executável
    - Implementação rápida de um executável usando linguagens de 4ª geração (4GL: Powerbuilder, Dataflex, Matlab, etc..) ou outros ambientes de rápido desenvolvimento)
  - https://www.nngroup.com/topic/ai/

Prototipagem

- …
  - **Figma**
    - **https://www.figma.com**
  - Sketch
  - Invision
  - Balsamic
  - SketchFlow
  - E muitos outros…
    - https://www.nngroup.com/articles/ux-prototype-hi-lo-fidelity/
    - https://www.nngroup.com/videos/ai-assisted-prototyping/

Prototipagem

	HIGH-FIDELITY PROTOTYPE	LOW-FIDELITY PROTOTYPE
	Interactivity	
Clickable links and menus	Yes: Many or all are clickable.	No: Targets do not work.
Automatic response to user's actions	Yes: Links in the prototype are made to work via a prototyping tool (e.g., InVision, PowerPoint).	No: Screens are presented to the user in real time by a person playing "the computer."
	Visuals	
Realistic visual hierarchy, priority of screen elements, and screen size	Yes: Graphics, spacing, and layout look like a live system would look (even if the prototype is presented on paper).	No: Only some or none of the visual attributes of the final live system are captured (e.g., a black-and-white sketch or wireframe, schematic representation of images and graphics, single sheet of paper for several screenfuls of information). Spacing and element prioritization may or may not be preserved.
	Content and Navigation Hierarchy	
Content	Yes: The prototype includes all the content that would appear in the final design (e.g., full articles, product-description text and images).	No: The prototype includes only a summary of the content or a stand-in for product images.

- https://www.nngroup.com/articles/ux-prototype-hi-lo-fidelity

39

Observação e Análise Social

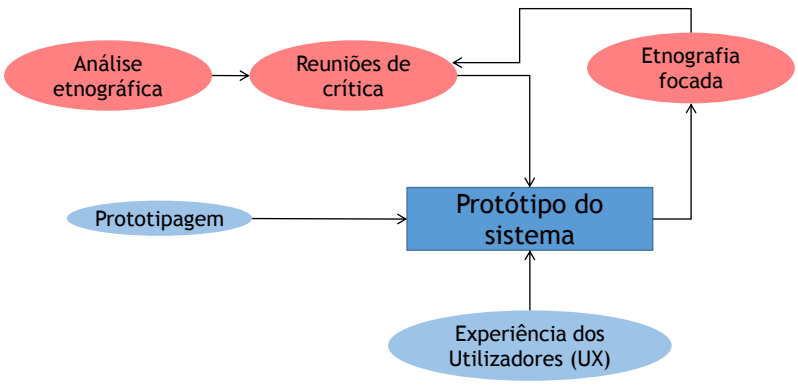
- Muitas vezes, as pessoas têm dificuldade em descrever o que fazem, pois é algo natural para elas.
  - Nesse caso, a melhor forma de perceber o que executam é através de observação.
- A Etnografia é uma técnica das ciências sociais que provou ser útil no entendimento dos processos reais de trabalho.
  - O trabalho "real" difere muitas vezes dos processos prescritos formais.
  - Um etnógrafo observa a pessoa no trabalho e obtém um modelo de como o trabalho é realizado.

Observação a Análise Social

- Características:
  - Assume que a pessoa desempenha correctamente o trabalho.
  - Passar algum tempo, conhecer as pessoas e estabelecer relações de confiança.
  - Anotar detalhadamente todas as práticas de trabalho.
    - Analisá-las posteriormente e tirar conclusões.
  - Combinar observação com entrevistas “open-ended”.
  - Organizar pequenos “briefings” onde se fala com a pessoa fora do contexto de trabalho.
  - Combinar sempre com outras formas de levantamento de requisitos.

Observação a Análise Social

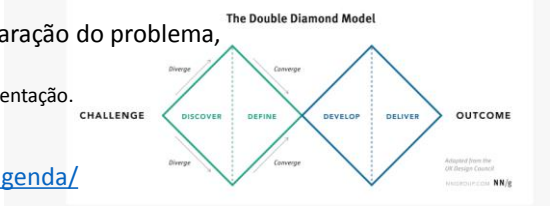
- Modelo



UX

- Fase de “**Descoberta**” - as linhas de investigação divergem à medida que uma equipe explora o espaço do problema.
  - https://www.nngroup.com/articles/discovery-phase/

- No fase de “**Definição**”, a equipe alinha-se numa declaração do problema, baseada em evidências e na visão.
  - O segundo diamante é sobre o processo de projeto e implementação.

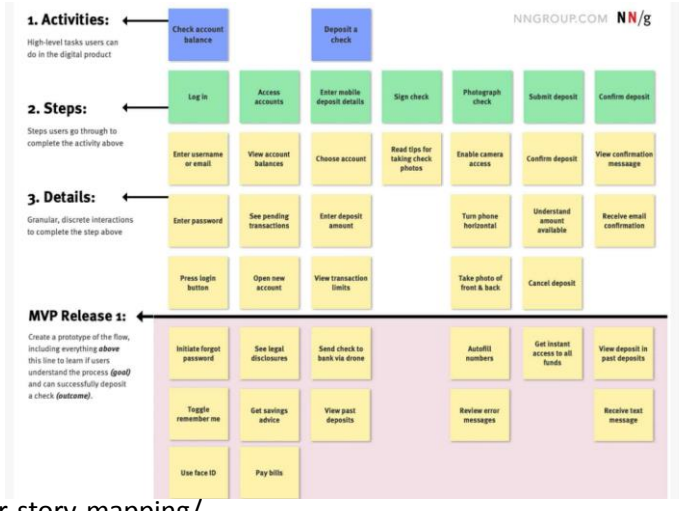


https://www.nngroup.com/articles/genai-ux-research-agenda/

43

UX - user-story map

- 3 níveis de **<u>granularidade</u>**



- MVP

Minimum viable Product

https://www.nngroup.com/articles/user-story-mapping/

44

A seguir ...Análise

- Descobrir problemas, inconsistências ou lacunas nos requisitos levantados. Estes são transmitidos aos *stakeholders* para serem resolvidos por métodos de negociação.
- Deve estar entrelaçada com negociação e levantamento de requisitos.
- Usar uma *checklist* de problemas para dar suporte à análise. Cada requisito deve ser analisado com base nessa *checklist.*



Referências

- Pohl, K. (2010). *Requirements engineering: fundamentals, principles, and techniques*. Springer Publishing Company, Incorporated.
- Kotonya, G., & Sommerville, I. (1998). *Requirements engineering: processes and techniques*. Wiley Publishing.
- https://www.nngroup.com/articles/user-story-mapping/